

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横国文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

(第 2 回 予想問題)

〔注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答には黒鉛筆または黒シャープペンシルを使用しなさい。
3. 氏名および受験番号を 2 枚の解答用紙 (A5-1 と A5-2) の 3 箇所の記入欄に必ず記入しなさい。(A5-1 は表裏の 2 箇所, A5-2 は表のみ)
4. この問題冊子には、問題 1, 2, 3 があります。全ての問題に解答しなさい。
5. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
6. 解答は必ず解答用紙 (A5-1 と A5-2) の指定箇所 (問題番号と一致するところ) に記入しなさい。
7. 下書きにはこの問題冊子の余白を使用しなさい。
8. 試験終了後、問題冊子を持ち帰りなさい。

2 O を原点とする座標空間に、3 点

$$A(0, 2, 4), \quad B(2, 0, 4), \quad C(4, 4, 0)$$

がある。次の問いに答えよ。

- (1) $|\vec{AB}|^2$, $|\vec{AC}|^2$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ を求めよ。また、三角形 ABC の面積を求めよ。
- (2) 平面 ABC に垂直なベクトルを 1 つ求めよ。また、原点 O と平面 ABC の距離を求め、四面体 OABC の体積を求めよ。
- (3) 三角形 ABC の周および内部を xy 平面に正射影して得られる図形の面積を求めよ。また、平面 ABC と xy 平面のなす角を θ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。
- (4) 原点 O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H の座標を求めよ。また、H は三角形 ABC の内部にあることを示せ。

3 $f(x) = x^3 - x$ とし, 実数 t に対し

$$S(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) $S(t)$ を t を用いて表せ。
- (2) $S(t)$ の極大値と極小値を求めよ。
- (3) k を実数とする。方程式 $S(t) = k$ が異なる 3 つの実数解をもつような k の値の範囲を求めよ。また, そのとき 3 つの実数解の和を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線とそれを平行移動した曲線

【(1) C を x 軸方向に 2 だけ平行移動した曲線 C' の方程式は, x を $x-2$ に置きかえて

$$C' : y = (x-2)^3 + a(x-2)$$

である。 C と C' の共有点の x 座標は

$$x^3 + ax = (x-2)^3 + a(x-2)$$

の実数解である。 $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ であるから, 左辺から右辺を引くと

$$x^3 + ax - (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) - a(x-2) = 6x^2 - 12x + 8 + 2a$$

となる。よって共有点の x 座標は

$$6x^2 - 12x + 8 + 2a = 0, \quad \text{すなわち} \quad 3x^2 - 6x + 4 + a = 0$$

の実数解である。3 次の項が消えて 2 次方程式になるのがこの問題の要点である。

これが異なる 2 実数解をもつ条件は, 判別式を D として

$$\frac{D}{4} = 9 - 3(4+a) = -3 - 3a > 0$$

である。したがって

答: $a < -1$

が求める範囲である。

【(2) 2 実数解を α, β ($\alpha < \beta$) とする。解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = \frac{4+a}{3}$$

であり

$$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4 - \frac{4(4+a)}{3} = \frac{12 - 16 - 4a}{3} = \frac{-4(a+1)}{3}$$